ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD

Đề tài

Hệ thống nhận diện không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy

SVTH: LÊ ĐĂNG KHÁNH
NGUYỄN ĐÌNH HIẾN
Khóa: 2023

TƯ DUY - SÁNG TẠO - NHÂN ÁI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TỪ 1975

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Lê Đăng Khánh

- Thu thập dataset
- Tìm hiểu bài toán nhận diện người không đội mũ bảo hiểm
- Chuẩn bị, phân chia và tiền xử lý dữ liệu train/test
- Cài đặt và huấn luyện các mô hình YOLO11s, YOLO26s
- -Theo dõi quá trình huấn luyện và lưu kết quả

Nguyễn Đình Hiến

- Tìm hiểu kiến trúc YOLO26s và kỹ thuật SCConv
- Tích hợp SCConv vào các khối C3k2 tại P3/8 và P4/16
- Đánh giá các chỉ số Precision, Recall, mAP50, mAP50–95
- So sánh kết quả, thiết kế biểu đồ và hoàn thiện slide



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUT
BÁCH KHOA
TỪ 1975

PHẦN 1

Mở Đầu

1.1 Giới thiệu đề tài

Bài toán

Việc phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bằng phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian và khó giám sát trên diện rộng. Vì thế cần một mô hình làm có thế nhận diện một cách tổng quát.



Mục Tiêu Đề tài

- Xây dựng hệ thống tự động phát hiện người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm trong hình ảnh giao thông.
- Nghiên cứu và so sánh hiệu năng của các mô hình YOLO11s, YOLO26n và YOLO26s.
- Tích hợp SCConv vào YOLO26s nhằm cải thiện khả năng nhận diện đối tượng nhỏ hoặc ở xa.
- Đánh giá mô hình thông qua các chỉ số Precision, Recall, mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95.

Định hướng cải tiến

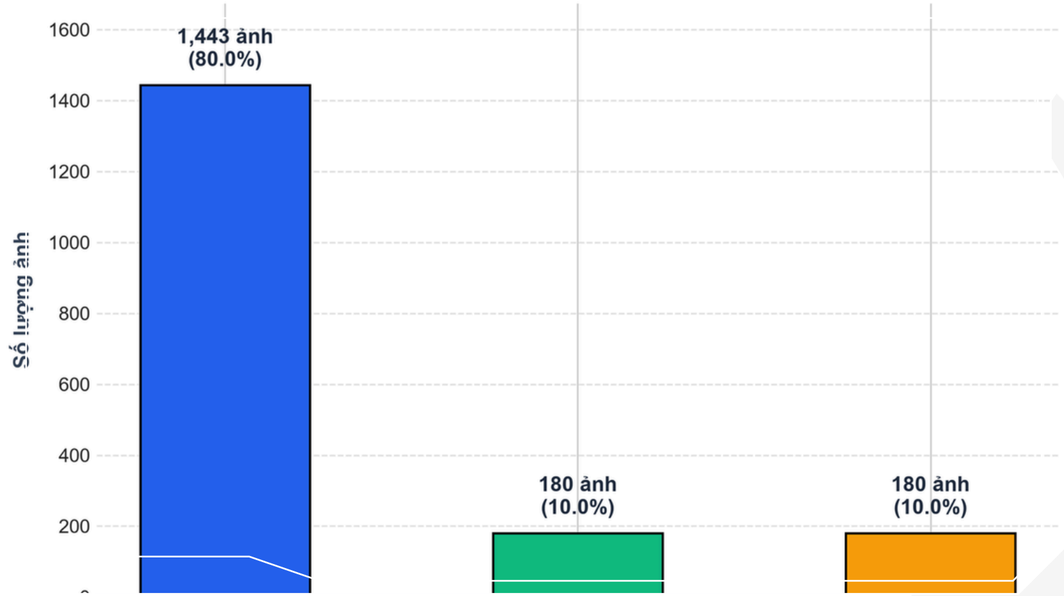
- Tăng cường dữ liệu: Áp dụng các phép biến đổi như xoay, lật, thay đổi độ sáng và phóng to, thu nhỏ ảnh để tăng tính đa dạng của dữ liệu.
- Tối ưu ảnh đầu vào: Sử dụng ảnh có kích thước 768 × 768 nhằm giữ lại nhiều thông tin hơn đối với người và mũ bảo hiểm ở xa.
- Tích hợp SCConv: Thay thế các khối C3k2 tại neck P3/8 và P4/16 bằng các khối C3k2 kết hợp SCConv.
- Đánh giá toàn diện: So sánh YOLO26s gốc với YOLO26s kết hợp SCConv ở các kích thước ảnh khác nhau để xác định mức độ cải thiện thực tế.

1.1 DataSet

DataSet

- Nguồn : Roboflow
- Số lượng: 1.803 ảnh chụp thực tế từ camera đường phố/giao thông.
- Phân chia tập dữ liệu:
  - Train: 1.443 ảnh – dùng huấn luyện mô hình.
  - Validation: 180 ảnh – dùng nghiệm thu và đánh giá mAP qua từng epoch.
  - Test: 180 ảnh – dùng kiểm thử độc lập.

- Định dạng nhãn: Chuẩn YOLO format (class x_center y_center width height đã chuẩn hóa trong [0, 1]).







Tiền xử lý

- Chuẩn hóa kích thước đầu vào (imgsz): 768 × 768 px
- Data Augmentation): Lật Ngang, Thay đổi màu sắc, biến đổi không gian



Ảnh Gốc



Lật Ngang



Thay đổi sắc độ, độ bão hòa và cường độ sáng

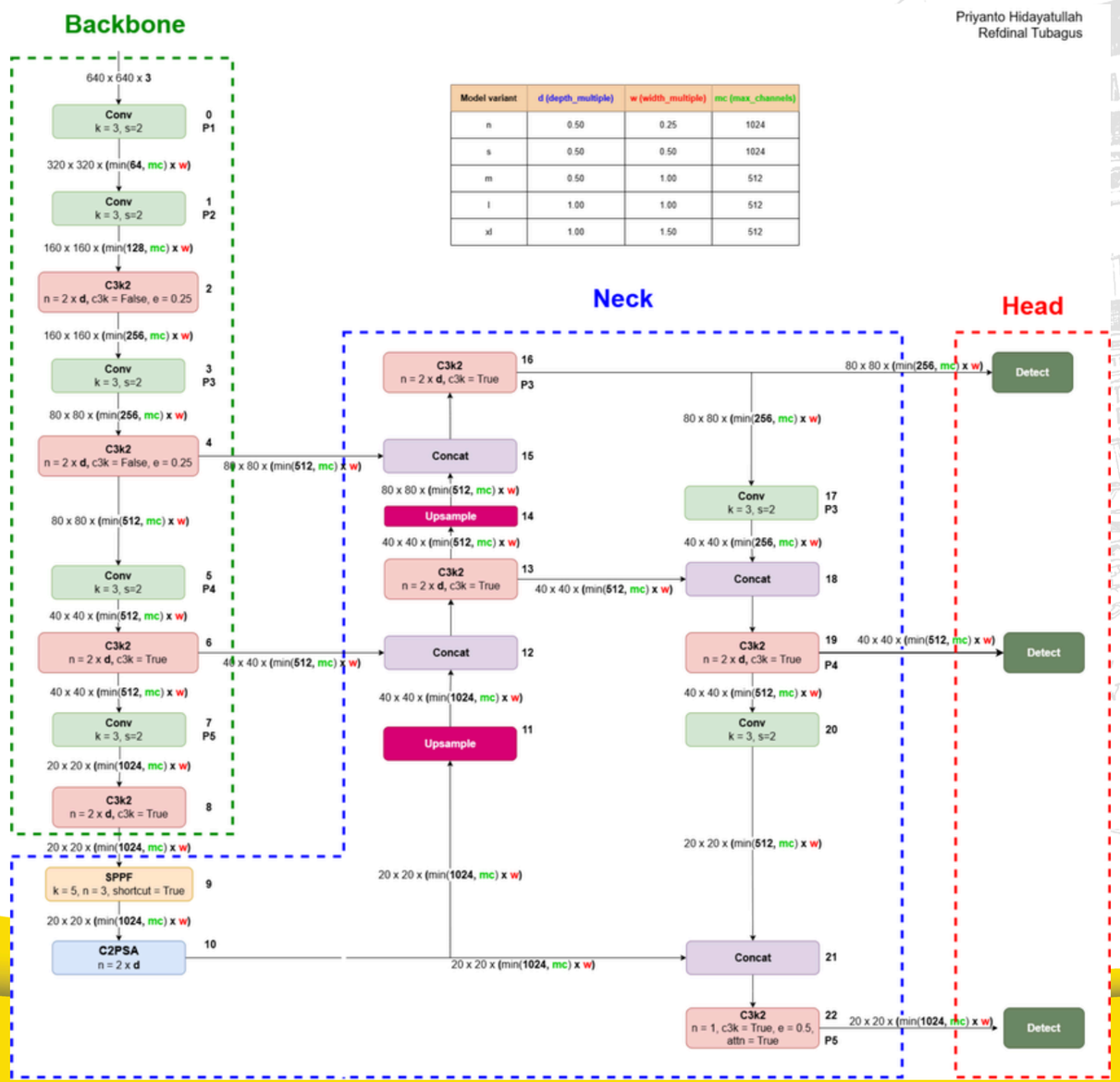
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TỪ 1975

PHẦN 2

Mô Hình

Tổng quan

YOLO26s là phiên bản kích thước nhỏ của họ mô hình YOLO, sử dụng kiến trúc one-stage object detection để phát hiện và phân loại đối tượng trực tiếp trên ảnh.



Model variant	d (depth_multiple)	w (width_multiple)	mc (max_channels)
n	0.50	0.25	1024
s	0.50	0.50	1024
m	0.50	1.00	512
l	1.00	1.00	512
xl	1.00	1.50	512

Kiến trúc chính

- Backbone: Trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào
- Neck: Kết hợp đặc trưng ở nhiều tỉ lệ khác nhau
- Head: Dự đoán vị trí, lớp đối tượng và độ tin cậy.
- Sử dụng các nhánh phát hiện đa tỉ lệ P3/8, P4/16 và P5/32.

Ưu điểm

- Tốc độ nhận diện nhanh, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.
- Kiến trúc gọn, yêu cầu tài nguyên tính toán thấp hơn các phiên bản lớn.
- Có khả năng phát hiện đối tượng ở nhiều kích thước khác nhau.

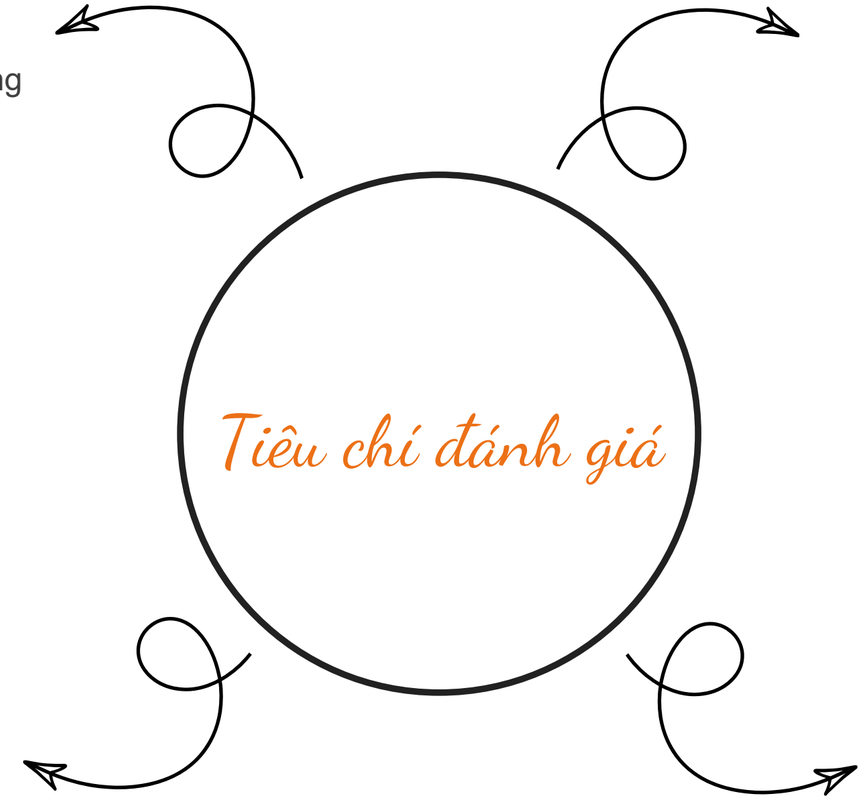
Nhược điểm

- Khó phát hiện vật thể nhỏ
- Dễ bỏ sót khi bị che khuất
- Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu

1.1 Bộ tiêu chí đánh giá

Precision (Độ chính xác)

Tỷ lệ số đối tượng nhận diện đúng trên tổng số đối tượng mô hình dự đoán.



Recall (Độ bao phủ):

Tỷ lệ số đối tượng nhận diện đúng trên tổng số đối tượng thực tế có trong ảnh.

mAP@0.5

Giá trị mAP tính tại ngưỡng IoU bằng 0.5.

mAP@0.5:0.95

Giá trị mAP tính trung bình qua nhiều ngưỡng IoU từ 0.5 đến 0.95

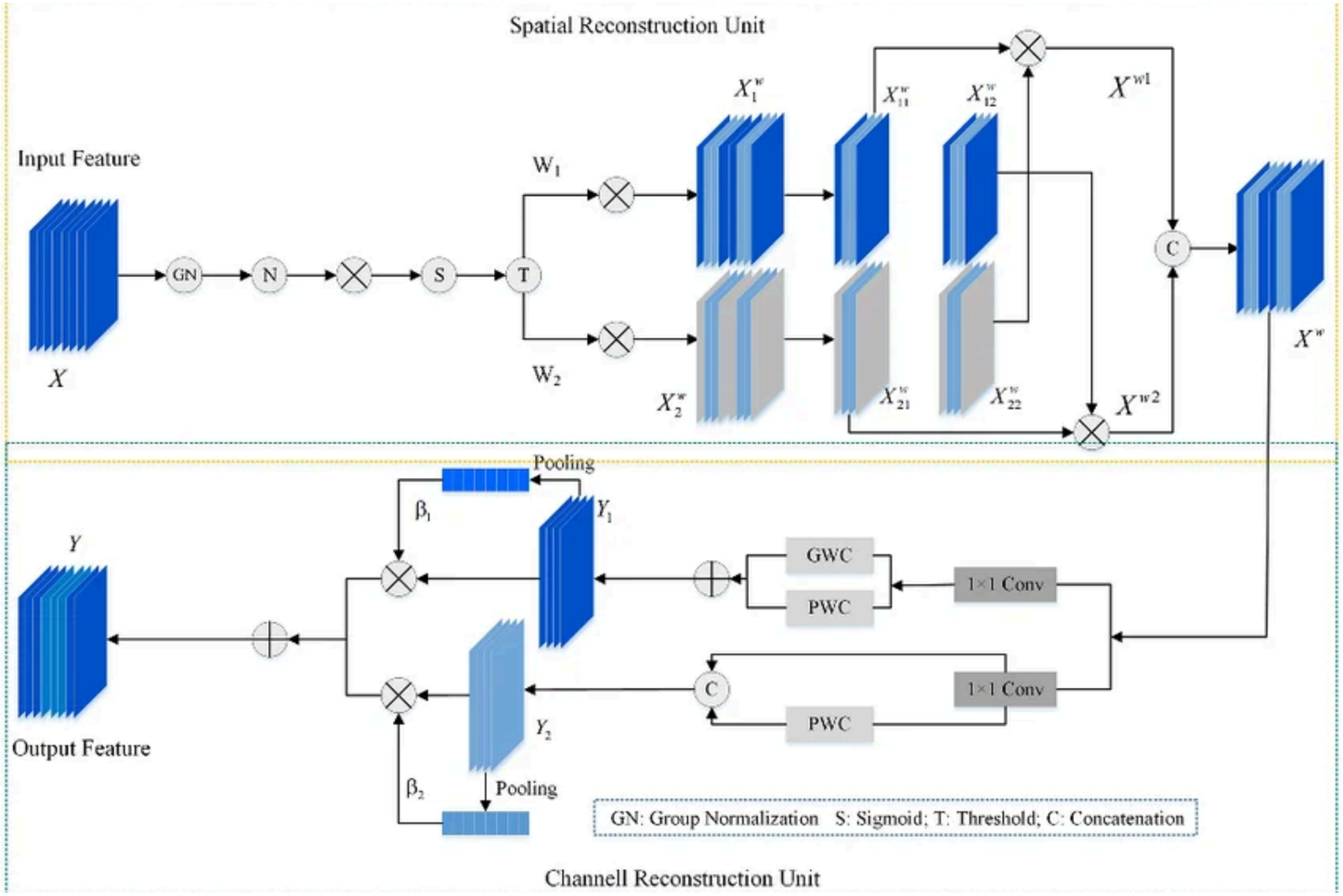
2.1 Thử nghiệm mô hình

Mô Hình	Recall	Precision	**mAP@0.5**	**mAP@0.5:0.95**
Yolo11s	**0,82**	**0,85**	**0,881**	**0,62**
Yolo26n	**0,81**	**0,85**	**0,89**	**0,7**
Yolo26s	**0,836**	**0,879**	**0,904**	**0,744**
Paper(Yolo11)			0,876	62,4

- **YOLO26s:** Cho kết quả tổng thể tốt, nhưng các chỉ số chung chưa phản ánh rõ khả năng phát hiện người hoặc mũ bảo hiểm có kích thước nhỏ trong ảnh.
- **Đối tượng ở xa:** Khi người đi xe ở xa, vùng ảnh của họ thường nhỏ; sau bước resize và giảm kích thước đặc trưng qua các tầng mạng, chi tiết về người và mũ có thể không còn rõ.

- **Tăng kích thước ảnh đầu vào:** Nhóm sử dụng ảnh đầu vào 768 × 768 để giữ thêm thông tin pixel cho vật thể nhỏ trước khi trích xuất đặc trưng.
- **SCConv:** Tích hợp SCConv ở neck tại P3/8 và P4/16 để tái cấu trúc đặc trưng không gian và kênh. Nhóm kỳ vọng cách này hỗ trợ nhận diện vật thể nhỏ; hiệu quả cần được xác nhận bằng so sánh cùng điều kiện.

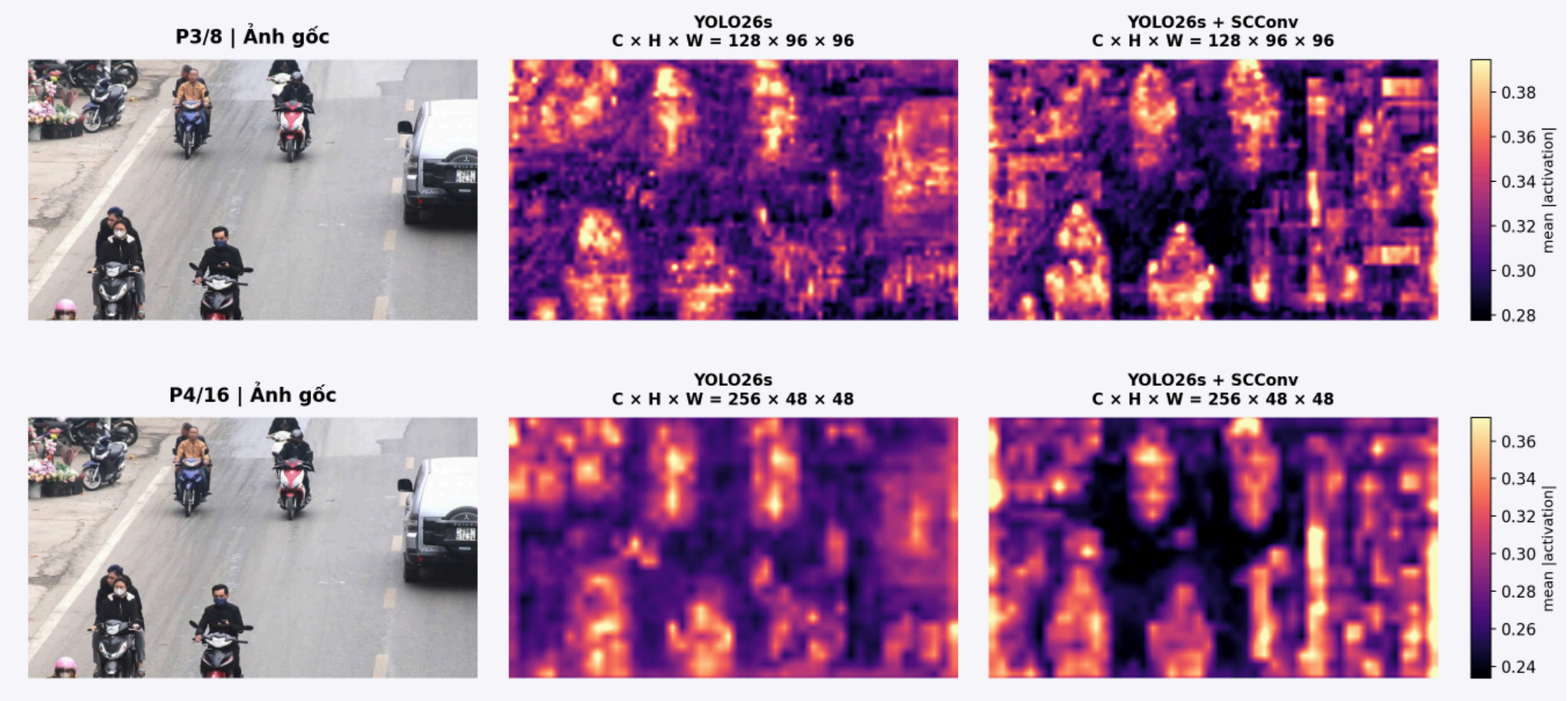
2.1 Cấu trúc SCConv



- **SCConv** là một mô-đun tích chập được giới thiệu tại hội nghị CVPR 2023 nhằm giảm thiểu tính toán dư thừa và tiết kiệm chi phí phần cứng cho mạng nơ-ron tích chập

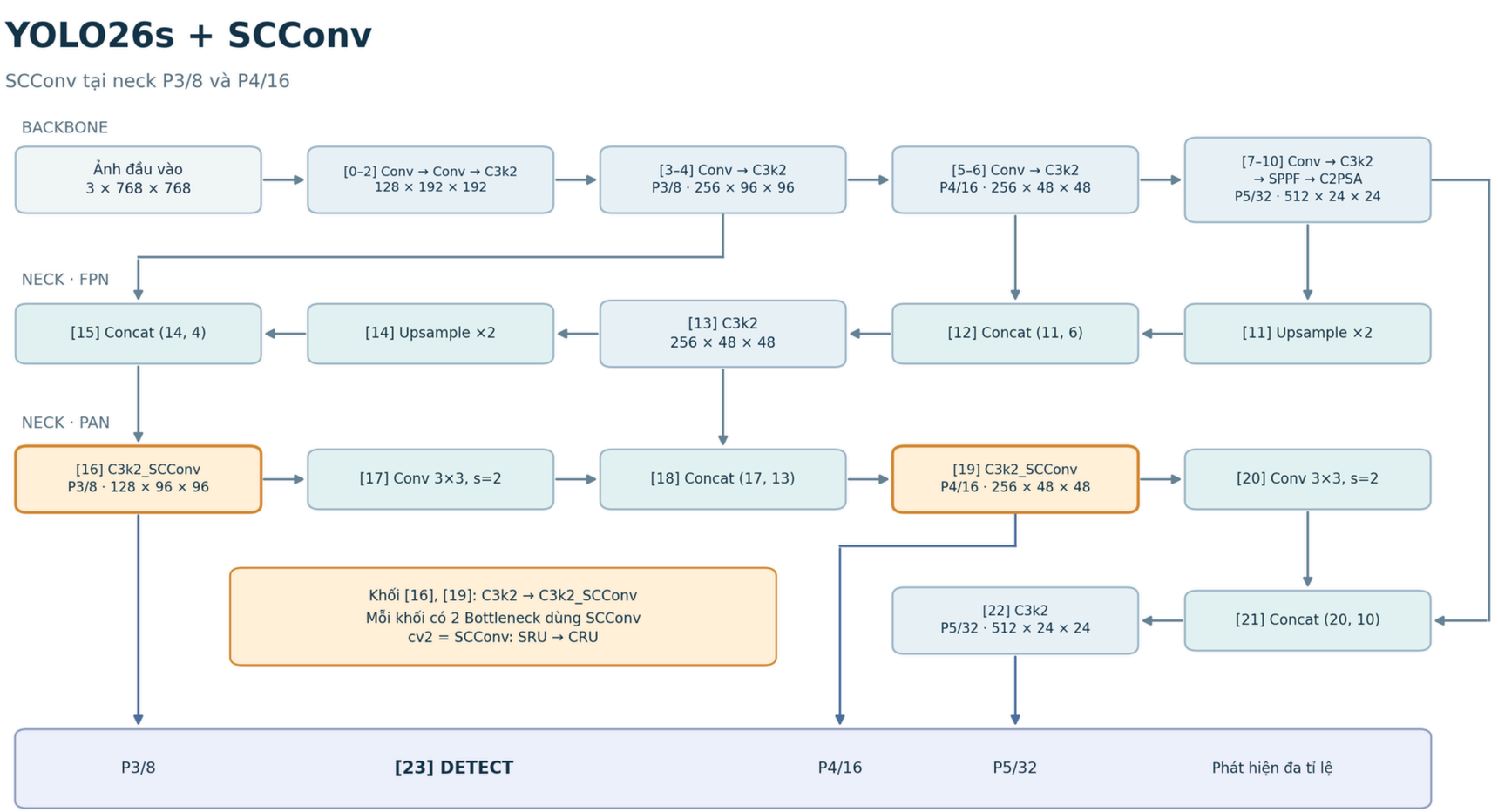
- **SCConv gồm hai bộ phận hoạt động nối tiếp nhau:**
  - **SRU (Đơn vị tái tạo không gian):** Dùng phương pháp tách và tái tạo để loại bỏ các thông tin trùng lặp về mặt không gian.
  - **CRU (Đơn vị tái tạo kênh):** Dùng chiến lược chia, biến đổi và hợp nhất để giảm thiểu sự dư thừa giữa các kênh thông tin

2.2 SCCONV



So sánh: Một số vùng người/xe nổi bật hơn, trong khi một số vùng mặt đường giảm kích hoạt.
→Trên cơ sở đó, nhóm tiến hành huấn luyện và đánh giá thực nghiệm các mô hình YOLO26 nhằm kiểm chứng hiệu quả của việc tích hợp SCConv tại các khối C3k2 ở neck P3/8 và P4/16.

2.2 SCCONV +YOLO26S

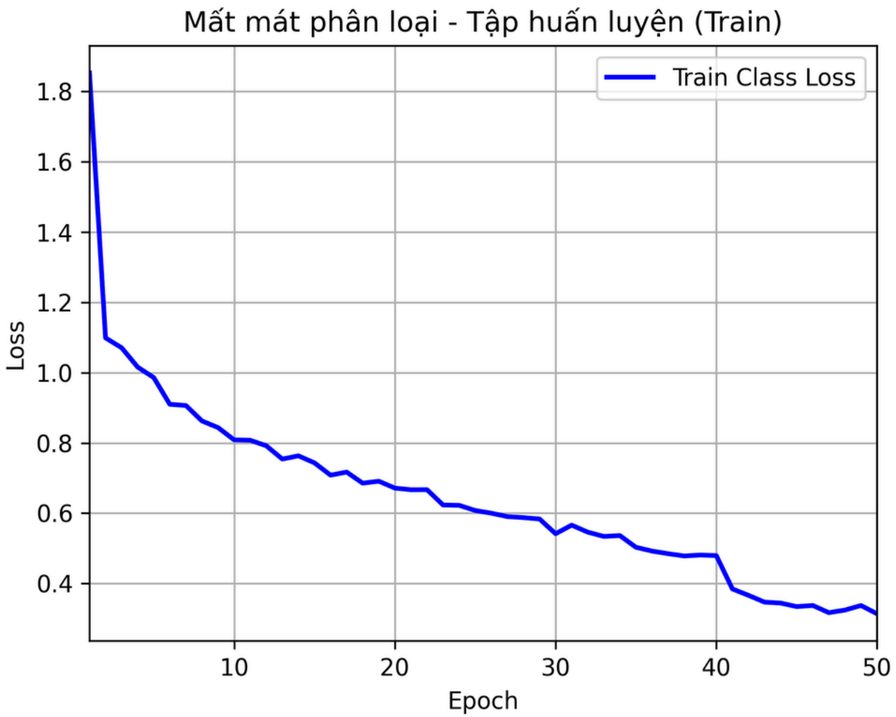


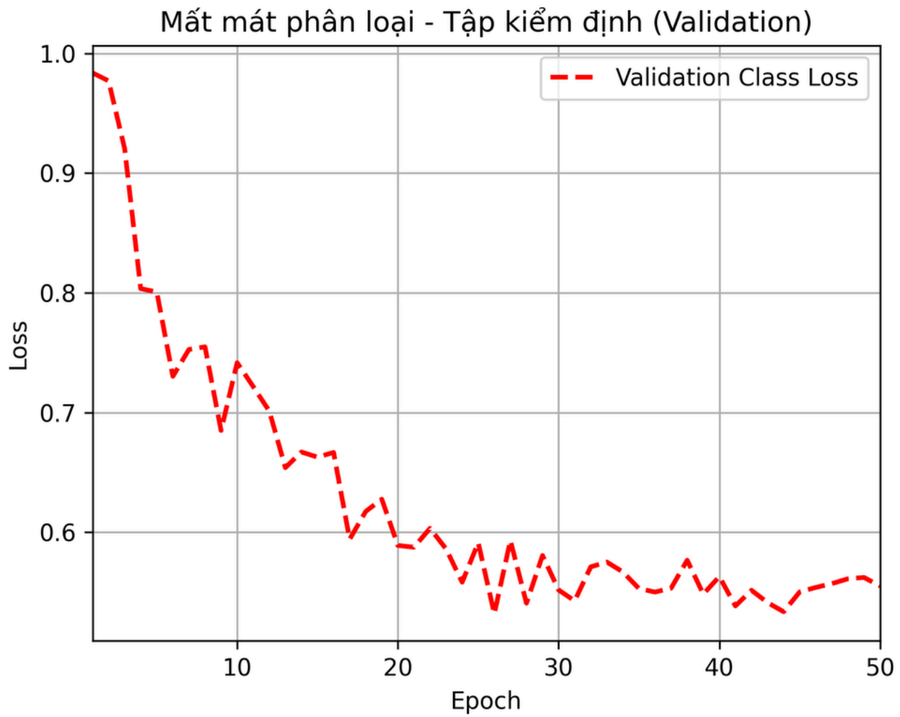
Đầu vào 768 × 768 · Kích thước C × H × W · [i]: chỉ số module từ 0 · Backbone nhóm theo giai đoạn; Detect rút gọn ở cấp module.

PHẦN 3

Kết quả

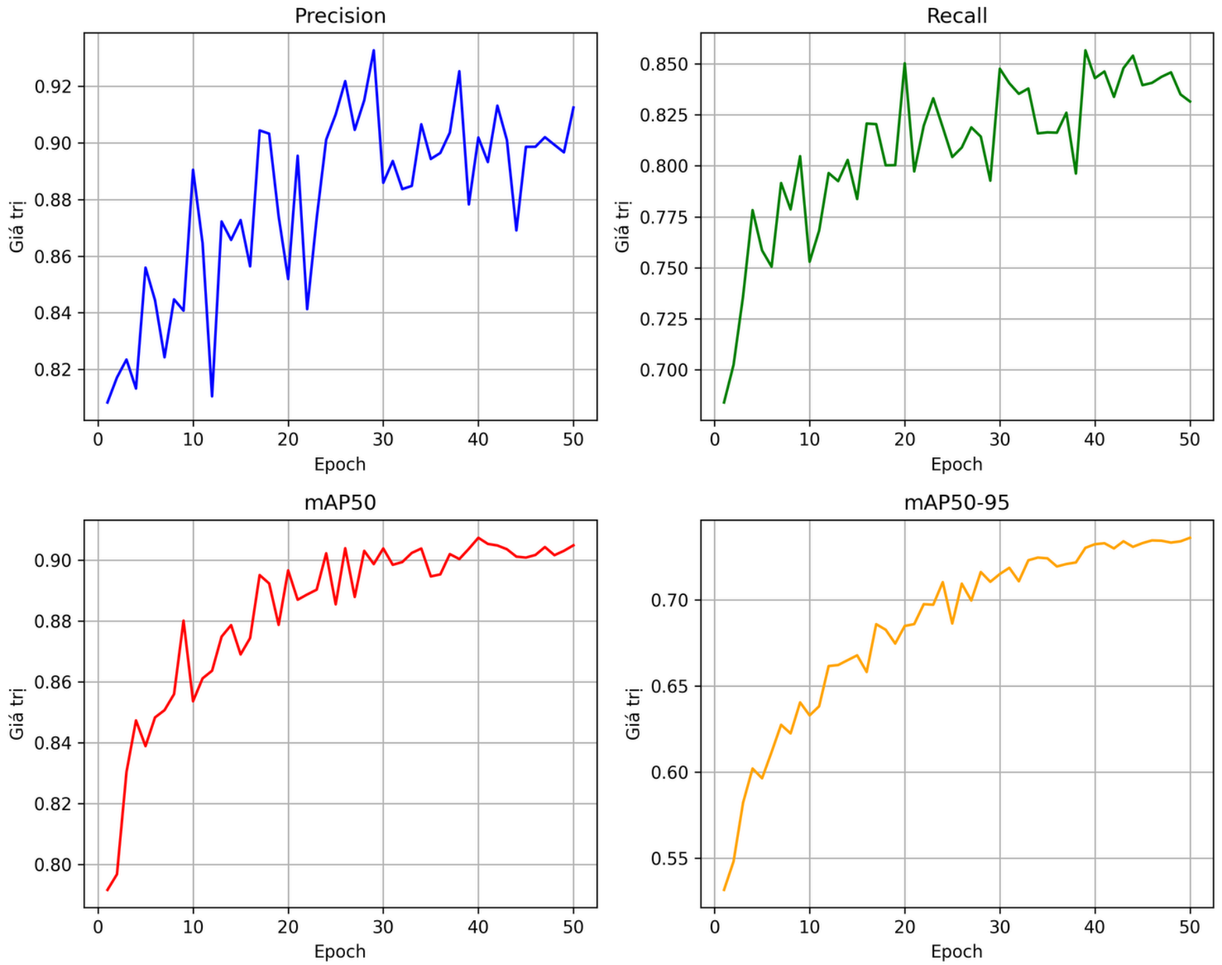
2.1 Kết quả huấn luyện





- Mô hình hội tự một cánh nhanh chống
- Khoảng cách giữa loss trên tập huấn luyện và validation không quá lớn, chứng tỏ mô hình không bị học vẹt hoặc quá khớp nghiêm trọng.

2.1 Kết quả huấn luyện



- Các chỉ số đều có xu hướng tăng trong quá trình huấn luyện, cho thấy mô hình học được đặc trưng và cải thiện khả năng nhận diện theo từng epoch.
- Precision tăng từ khoảng 0,81 lên trên 0,90 và ổn định quanh mức 0,90–0,92.
- Recall tăng nhanh ở giai đoạn đầu, sau đó dao động quanh mức 0,83–0,85. Mô hình đã phát hiện được phần lớn đối tượng, tuy nhiên vẫn có thể bỏ sót một số người hoặc mũ bảo hiểm ở xa.
- mAP50 đạt khoảng 0,90 và duy trì ổn định ở các epoch cuối, thể hiện khả năng định vị đối tượng tốt.
- mAP50–95 tăng đều từ khoảng 0,53 lên trên 0,72. Điều này cho thấy độ chính xác của vùng dự đoán được cải thiện qua nhiều ngưỡng IoU khác nhau.

2.2 Bảng so sánh

Mô hình	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
YOLO26s 640	87,90%	83,60%	90,40%	74,40%
YOLO26s + SCConv 640	88,90%	84,50%	90,80%	73,20%
YOLO26s + SCConv 768	91,20%	83,15%	90,50%	73,60%

SCConv giúp tăng Precision và mAP50 ở kích thước 640. Khi tăng ảnh lên 768, Precision đạt 91.2% nhưng Recall và mAP50-95 chưa vượt YOLO26s gốc.

Công việc các tuần tới

- Cải thiện khả năng phát hiện vật thể nhỏ: Thử nghiệm thêm các kích thước ảnh đầu vào và tối ưu các khối đặc trưng tại P3/8, P4/16.
- Tối ưu mô hình: Điều chỉnh learning rate, batch size, số epoch và các tham số huấn luyện.
- Đánh giá mở rộng: Kiểm thử trên tập dữ liệu mới và so sánh với các phương pháp khác.
- Phát triển tính năng hệ thống: Xây dựng chức năng nhận diện từ ảnh hoặc video, hiển thị khung bao và cảnh báo trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
- Viết báo cáo khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUT BÁCH KHOA TỪ 1975

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN